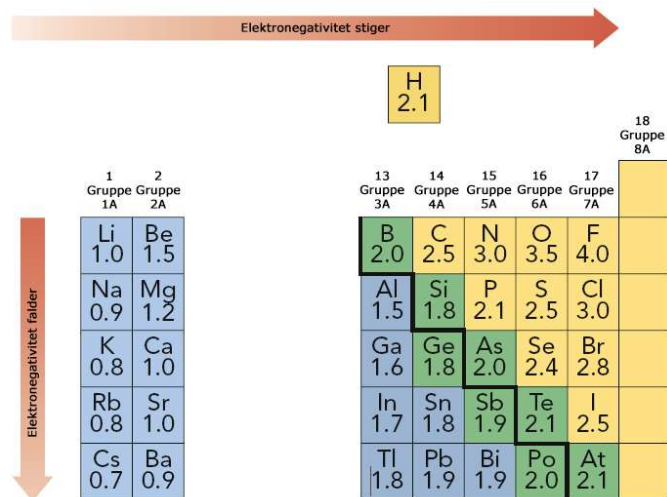


Øvelse Polære og upolære molekyler

Formål: at undersøge forskellige molekylers elektronegativitetsværdier og rumlige opbygning mht. at finde ud af om molekylerne er polære eller upolære.

Opgave 1 Redegør først for begrebet elektronegativitet. Brug figuren herunder.

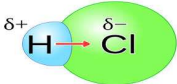
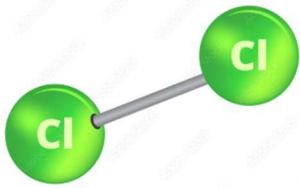
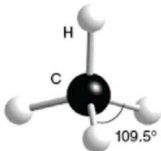
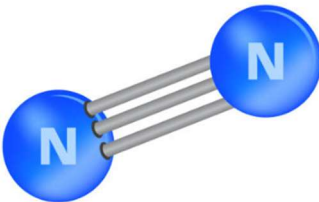
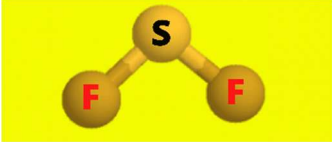


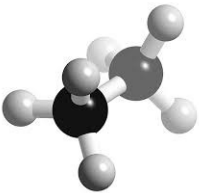
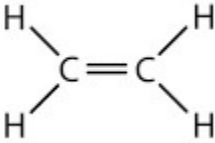
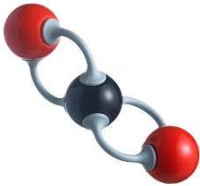
Opgave 2 Brug derefter skemaet herunder til at forklare, hvordan man afør om en binding mellem to atomer er polær eller upolær.

Elektronegativitetsforskel	Bindingstype	Polaritet
$\Delta EN = 0$	ren kovalent	upolær
$0 < \Delta EN < 0,5$	kovalent	upolær
$0,5 < \Delta EN < 2$	polær kovalent	polær
Hvis $\Delta EN > 2$, er der tale om en ionbinding		

Opgave 3 Forklar hvorfor det er vigtigt at kende til molekylers rumlig opbygning, når man skal afgøre om et molekylet er en dipol eller ej og dermed også om det er polært eller ej.

Udfyld skemaet herunder. Byg de enkelte molekyler med det udleverede molekylbyggesæt.

Formel og navn	Bindingstype (polær /upolær kovalent)	Rumlig opbygning	Polært eller upolært molekyle
HCl hydrogenchlorid	EN(H) = 2,2 EN(Cl) = 3,0 Forskel $\Delta EN = 0,8$ dvs. polær binding	Molekylet er lineært H-Cl 	Molekylet er en dipol da det har en skæv elektronfordeling. Det er derfor polært 
Cl ₂ dichlor	$\Delta EN = 0$ dvs. upolær binding		Molekylet er ikke en dipol, da det ikke har en skæv elektronfordeling. Derfor er molekylet upolært.
CH ₄ Methan el. carbondihydrid	EN(C) = 2.55 EN(H) = 2.2 Forskel $\Delta EN = 0.35$ dvs. Upolær		Molekylet er upolært, da En forskellen ikke er nok til at danne et polært molekyle.
N ₂ dinitrogen	N og N $\Delta EN = 0.0$ Upolær, Kovalent		Molekylet består af ens atomer og de trækker derfor lige meget i elektronerne. Derfor er molekylet upolært
SF ₂ svovldifluorid	EN(S) = 2.58 EN(F)=3.98 Forskel $\Delta EN = 1.4$ dvs. Polær binding		Flour trækker meget i elektronerne, med en EN forskel på 1,4 er molekylet polært.
HF hydrogenfluorid	EN(H) = 2.2 EN(F) = 3.98 Forskel $\Delta EN = 1.78$ Polær binding		Med en EN forskel på over 0,5 er molekylet polært.

$C_2H_6 =$ CH_3CH_3 ethan	$EN(C) = 2.55$ $EN(H) = 2.20$ Forskel $\Delta EN = 0.35$ Upolær		Carbon og hydrogen atomerne trækker ikke særligt stærkt i molekylerne og har derfor kun en EN forskel på 0,35 og gør molekylet upolært.
$C_2H_4 =$ $CH_2=CH_2$ ethen	$EN(C) = 2.55$ $EN(H) = 2.20$ Forskel $\Delta EN = 0.35$ Upolær		Med en EN forskel på 0,35 er molekylet upolært. Det er fordi carbon og hydrogen ikke trækker stærkt i elektronerne.
CO_2 carbondioxid	$EN(C) = 2.55$ $EN(O) = 3.44$ Forskel $\Delta EN = 0.89$ Upolært		Carbon Dioxid er upolært da det er en lineær binding. Selvom selve C=O bindingen er polære.
CH_3OH methanol	C-H, C-O, O-H $EN(C) = 2.55$ $EN(H) = 2.2$ $EN(O) = 3.44$ Forskelle C-O=0.89 O-H=1.24 Polært		Methanol er polært fordi at det har OH gruppen